

УДК:616-006-073

А.И. Шибанова

Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии

Современная технология и эффективность диагностики опухолей методом клинической цитологии

Аннотация. В работе уточнены возможности современных методов в дифференциальной цитологической диагностике опухолей с использованием ДНК-метрии, цитохимии и жидкостной цитологии.

Ключевые слова: Диагностика, клиническая цитология, ДНК-морфометрия, цитохимия.

Актуальность

Уточняющая морфоцитологическая диагностика приобретает особую актуальность в связи с развитием современной технологии и расширением критериев в клинической цитологии. Для адекватного лечения обязательным условием является детальная идентификация клеток опухоли с установлением степени дифференцировки и злокачественности опухолевого процесса, поэтому внедрение современной технологии в практической деятельности института является актуальным.

Развитие высоких технологий в мире имеет непосредственное отношение для практической медицины в плане лечения и диагностики онкологических заболеваний. Клиническая цитология как классический морфологический метод, устанавливающий гистологические варианты, степени дифференцировки и злокачественности опухолей, представляет собой самостоятельную дисциплину. Сочетание гистологического и цитологического методов является «золотым стандартом» диагностики опухолей, тем не менее, в связи с развитием современных технологий в последние годы возросли требования и возможности к морфологической диагностике опухолевых заболеваний.

В частности, диагностика методом клинической цитологии при установлении варианта опухоли, обязательно дополняется иммуноцитохимическими, морфометрическими данными и определением молекулярно-генетических показателей. Такая подробная верификация опухолевого процесса стала необходимостью для адекватного лечения (подбора химиопрепаратов) и дальнейшего контроля с определением прогноза болезни. При установлении степени злокачественности онкогематологических заболеваний, обязательным является определение фенотипа опухолей методами иммуноцитохимии, иммуногистохимии и проточной цитометрии.

Весьма актуальным в клинической онкологии является выявление ранних форм рака, где существенную роль играет метод флуоресценции при *insitu*гибридизации (FISH), который определяет этапы опухолевой трансформации и может быть дополнительным методом при скрининге населения на онкологические заболевания. В настоящее время для скрининга, на выявление ранних форм рака, используются новые технологии в виде жид-

костной цитологии (ЖЦ) в сочетании с ПЦР, ИФА, FISH и другими методами диагностики.

Цель

- повышение эффективности диагностики опухолей с использованием иммунофенотипирования, ДНК-морфометрии, жидкостной цитологии.

Материал и методы

В последние годы в лаборатории цитологии КазНИИОиР внедряются современные технологии, в частности, впервые в Казахстане, внедрен метод определения ДНК плоидности опухолевых клеток лазерной проточной цитофлуориметрией на аппарате FACSCalibur (BectonDickenson- США). В качестве объекта исследования использовался операционный и биопсийный материал у пациентов с диагнозом рак легкого (60 больных). Для иммунофенотипирования острых лейкозов (40 пациентов) использовалась панель моноклональных антител. Наряду с этим, с 2011 года, в лаборатории внедрен метод ЖЦ (аппарат CytoFast) для диагностики опухолевых процессов в условиях поликлиники и стационара (312 больных). Преимущество метода ЖЦ заключается в улучшении качества фиксации и окраски биоматериала и уменьшении артефактов.

Результаты и выводы. При исследованиях рака легкого в контрольных и опытных образцах были получены DotPlot точечные графики и ДНК гистограммы, определяющие количественное содержание ДНК с выявлением клонов анеуплоидных и полиплоидных клеток при различных вариантах рака легкого.

При исследованиях гемобластозов и лимфопролиферативных заболеваний были установлены варианты В и Т-клеточных принадлежностей острых лейкозов и лимфо-пролифератов.

Метод ЖЦ использован у 312 больных находившихся на обследовании и лечении в КазНИИОиР в том числе у 84 больных получен материал из серозных полостей и смывов, а также при пункциях: у 72 больных - щитовидной железы, у 68 - молочной железы, у 32 - лимфоузлов и др. Предварительный анализ и сопоставление с рутинными методами установили повышение информативности цитологических критериев и улучшение качества диагностического материала до 34 % в зависимости от локализации онкологического заболевания.

Таким образом, использование новых методик в клинической цитологии, при диагностике опухолевых заболеваний, расширяет возможности метода, и является дополнительным критерием для стандарта, как морфо-

логической верификации, так и контроля эффективности лечения и дальнейшего прогнозирования болезни. Метод ЖЦ может быть рекомендован в дальнейшей практической деятельности клинических цитологов для повышения качества диагностики.

Тұжырым

А.И.Шибанова

Қазақтың онкология және радиология ФЗИ

Клиника цитологиялық әдісте обырды тиімді диагностикалау қазіргі заманғы технология.

Жұмыста обыр ауруларды клиникалық, цитология тәсілімен анықталуна жаңа технологияны ендірудің маңызы жоғары екенің көрсетілген.

Түйінді сөздер: Диагностика, клиникалық цитология, ДНК-морфометрия, Цитохимия, цитологиядағы сұйықтық.

Summary

A.I. Shibanova

Kazakh Research Institute of Oncology and Radiology

Modern technologies and effective diagnosis TUMORS methods of clinical cytology.

The possibilities of modern methods in differential cytologic diagnostics of tumors using the DNA-metry, cytochemistry and fluid cytology were specified in this article.

Keywords: diagnosis, clinical cytology, DNA morphometry, cytochemistry, liquid-based cytology.